

ELABORADO POR:

MARIA EDUARDA DE LIMA E SILVA

INGO DUBE SOUZA



REVISADO POR:

GABRIEL ALVES DE PINHO

ANDRÉ SOUZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO TÉCNICO

Técnico em Manutenção de Aeronaves

JUNHO de 2025

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

SUPERINTÊNCIA EXECUTIVA

André Souza Oliveira

Superintendente Executivo de
Planejamento e Novos Negócios

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Gabriel Alves de Pinho

Líder Técnico

EQUIPE DE TRABALHO

Instituto de Economia Industrial

Maria Eduarda de Lima e Silva, Dra. Economia Aplicada (UFRGS)
Ingo Dube Souza, Bach. Estatística (UFBA)

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

1. PANORAMA DO SETOR DE TRANSPORTE AÉREO: BRASIL X BAHIA

1.1 Definição e estatísticas do setor

O setor aeronáutico abrange uma ampla gama de atividades, desde o projeto e fabricação de aeronaves até a exploração espacial e a produção de satélites. As atividades consistem em pesquisa, desenvolvimento e fabricação, manutenção, reparação e serviços de comercialização de aeronaves e seus componentes. Segundo a OCDE, esse é um setor de alta intensidade tecnológica¹, reconhecido pela demanda elevada de inovação, pesquisa e desenvolvimento (P&D), a partir de investimentos públicos e privados. Devido ao conteúdo tecnológico e científico, bem como suas aplicações no âmbito da defesa, desempenha um papel estratégico, contribuindo significativamente, direta e indiretamente, para a economia nacional.

A cadeia de suprimentos da indústria aeroespacial é altamente complexa. Por exemplo, 1.500 companhias de 30 países diferentes, contribuem com 4 milhões de peças para criar o Airbus A380, já o Boing 787 Dreamliner demanda componentes de 45 diferentes empresas. Dada a complexidade, variabilidade e quantidade de peças necessárias para criar um produto acabado, uma característica de destaque do setor é a organização em níveis da sua cadeia de suprimentos². Existem três níveis na cadeia de suprimentos aeroespacial e cada nível (*tier*) é numerado com base em sua proximidade com o fabricante original (OEM) no topo da cadeia³. A organização da indústria em *tiers* visa facilitar a coordenação, distribuição, especialização, escalabilidade global, bem como tornar mais eficiente os esforços de P&D da indústria. A Tabela 1 descreve os níveis da cadeia, bem como a relação com os elos e exemplos de itens fabricados.

¹ Segundo Morceiro (2019) a OCDE classifica os setores produtivos em cinco categorias conforme a sua intensidade tecnológica: alta, média-alta, média, média-baixa e baixa intensidade em P&D. A intensidade em P&D é a razão entre os investimentos em P&D e o PIB a preços básicos. O gasto em P&D como percentual do PIB do setor de aeronaves e componentes relacionados é o mais alto da classificação, 31,69%. Fonte: MORCEIRO, Paulo César. **Nova classificação de intensidade tecnológica da OCDE e a posição do Brasil**. Informações FIPE, nº 461, p. 8-13, 2019.

² BRENNAN INDUSTRIES. **What are the Aerospace Supply Chain Tiers?** 09 dez. 2020. Disponível em: <https://blog.brennaninc.com/what-are-the-three-tiers-in-the-aerospace-supply-chain>. Acesso em: 23 jun. 2025.

³ BESCART. **Guide to the Aerospace Supply Chain Tiers**. 29 set. 2022. Disponível em: <https://www.bescart.com/blog/aerospace-supply-chain-tiers/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

SENAI CIMATEC	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Tabela 1 – Relação e exemplos dos níveis da cadeia de suprimentos da indústria aeroespacial.

Nível (tier)	Papel principal	Exemplos típicos de produtos/empresas	Relação com os demais elos
Tier 1	Fabricantes de componentes ou sistemas principais que recebem peças ou subconjuntos da cadeia de suprimentos de Nível 2. Os equipamentos fabricados pelo Nível 1 são sistemas finais fornecidos ao OEM. Essas empresas que fornecem diretamente para o setor aeroespacial são as mais importantes e viáveis na cadeia.	Motores, sistemas de controle, trens de pouso, sistemas de freios, cabine de pilotagem, aviônicos, aeroestruturas, sistemas de guerra eletrônica e produtos para interiores de cabines.	Gerencia toda a cadeia e atua como a ponte de ligação de toda a rede de suprimentos.
Tier 2	Fabricantes de peças ou conjuntos de subsistemas utilizados por empresas de Nível 1. Dão suporte ao setor e mantêm o fluxo da cadeia em movimento	Aerofólios e pneus, cones de nariz de mísseis e estruturas de fuselagem, além de transmissões e controles de voo.	Asseguram o fluxo de suprimento de materiais e produção. Possuem maior responsabilidade com as especificações, padrões e conformidades de peças e componentes.
Tier 3	Fabrica componentes e peças de menor complexidade, de alta precisão ou especialidade	Conexões e mangueiras hidráulicas, conexões e tubos de instrumentação, fixadores e pinos de alta resistência	Enviam seus produtos diretamente para as empresas de Tier 2.

Fonte: BRENNAN e BESCOAST

A Tabela 2 apresenta a análise descritiva de indicadores do setor ao longo dos anos de 2000 a 2024 para o Brasil e a Bahia. As informações foram extraídas a partir dos dados abertos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Os dados de decolagem se referem ao número de decolagens que ocorreram entre os aeródromos/aeroportos de origem e destino de cada trajeto. As informações do estado da Bahia foram filtradas pelo nome do aeroporto de origem do voo. Foram registradas decolagens a partir de 35 cidades da Bahia entre 2000

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

e 2024, destas 13 municípios registraram atividade em 2024 a partir de aeroportos e aeródromos públicos e privado, segue: Barreiras (27), Guanambi (20), Ilhéus (163), Lençóis (23), Porto Seguro (497), Salvador (963), Teixeira de Freitas (4), Una (63), Vitória da Conquista (96), Paulo Afonso (13), Feira de Santana (6), Marau (24) e Cairu (36).

O número de passageiros se refere àqueles pagantes, bem como às informações de carga. Esses dados visam ao dimensionamento do tamanho da atividade de transporte aéreo no país, assim como traçar tendências de evolução do setor. Segundo *World Airport Traffic Report 2024*, publicado pela *ACI World (Airports Council International)*, o tráfego de passageiros na América Latina e Caribe representa 8,4% do total global em 2023. No mesmo ano, 209,2 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos brasileiros, seguido pelo México com 185,8 milhões⁴. Os dados da atividade, têm como objetivo auxiliar a mensuração da demanda pelos profissionais técnicos em manutenção de aeronaves.

Tabela 2 – Dados estatísticos comparativos Brasil x Bahia, transporte aéreo, 2000 a 2024

Aspecto	Brasil	CAGR	Bahia	CAGR	% média Bahia
Decolagens	19.867.860	1%	1.100.986	0%	6%
Passageiros	1.787.222.516	5%	98.504.122	5%	6%
Carga (t)	14.302.074	3%	334.289	1%	2%

Fonte: ANAC

Dentro do espaço de tempo analisado, a Bahia respondeu por, em média, 6% das decolagens realizadas em aeroportos brasileiros e dos passageiros transportados, e 2% da carga. Ao longo dos anos, a variação da Bahia tende a acompanhar a tendência nacional em relação a dinâmica de transporte aéreo. O Brasil apresenta estabilidade no número de decolagens e tendência de crescimento no volume de cargas transportadas, ao passo que o estado do Nordeste possui estabilidade em ambos os indicadores. Contudo, o número de passageiros apresenta crescimento no período, com variação média anual de 5% (CAGR).

Para comparar a evolução do número de decolagens, do total de passageiros e da quantidade de carga transportada (em toneladas), considerando os dados do Brasil e da Bahia foi calculado um número-índice de variação. O cálculo do índice de variação tomou 2011 como ano-base. Considera-se X_k o valor do indicador no k-ésimo ano, $k \in \{2000, 2001, \dots, 2024\}$,

⁴ AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL – LATIN AMERICA & CARIBBEAN (ACI-LAC). **Airport passenger traffic in Latin America and the Caribbean represent for 8.4% of the global total in 2023.** 8 ago. 2024. Disponível em: <https://ala.aero/2024/08/airport-passenger-traffic-in-latin-america-and-the-caribbean-represent-for-8-4-of-the-global-total-in-2023/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

e X_{2011} o valor desse mesmo indicador no período-base de 2011. O índice de variação I_k para o período k , considerando 2011 como ano base, é calculado da seguinte forma:

$$I_k = \left(\frac{X_k}{X_{2011}} \right) \times 100 \quad (1)$$

O cálculo apresentado na Equação 1 foi aplicado aos três indicadores mencionados anteriormente, considerando os níveis de agregação geográfico estabelecidos, o que possibilita uma comparação mais precisa do comportamento desses indicadores para a Bahia e para o Brasil. Sendo assim, foram gerados o índice de variação do número de decolagens, o índice de variação do total de passageiros transportados, e o índice de variação da quantidade de carga transportada, respectivamente denotados por IVD , IVP e IVC .

A estratégia de número-índice foi utilizada para auxiliar na comparação de tendências e comportamentos das séries históricas que apresentam dimensões muito diferentes entre si. Enquanto os dados em nível nacional atingem valores na casa das centenas, os registros da Bahia permanecem nas dezenas. Com a padronização da base, utilizando o ano de 2011 como referência (índice 100), torna-se possível evidenciar variações relativas em vez de valores absolutos, o que favorece a visualização gráfica e a identificação de padrões, tanto convergentes quanto divergentes.

Os Gráficos de 1 a 3 ilustram o comparativo da evolução dos indicadores no decorrer dos anos para o Brasil e Bahia. No Brasil, as decolagens passaram de cerca de 739 mil em 2000 para 865 em 2024. No mesmo período, a Bahia demonstrou estabilidade, ficando em torno de 41 mil. Destaca-se que tanto no contexto nacional quanto estadual, entre 2011 e 2015, foi observada uma elevação no indicador, passando do patamar de 1 milhão de voos por ano. Na Bahia, a média ficou em torno de 57 mil, alcançando até 60 mil voos no ano. A dinâmica de voos reflete o período de elevação do consumo interno, estimulado pelo crescimento do PIB entre 2011 e 2013 e pelas políticas de expansão do crédito, desoneração e incentivos fiscais setoriais, até decair a partir de 2015, com o início da recessão e crise política⁵.

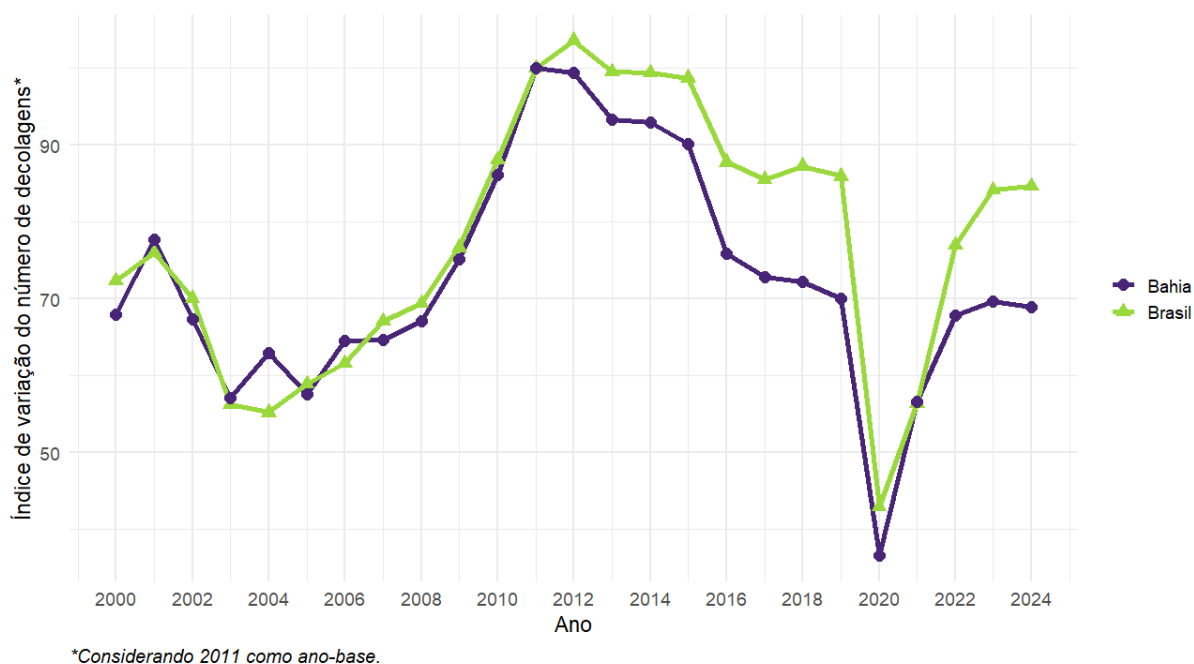
Os valores em número-índice indicam que o estado está alinhado a dinâmica nacional (Gráfico 1). A variação no número de decolagens, em geral, ocorre na mesma proporção. Contudo, a partir de 2011, observa-se o descolamento do estado da Bahia em relação ao

⁵ CNN Brasil. Veja os resultados da economia brasileira nos últimos 28 anos. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/veja-os-resultados-da-economia-brasileira-nos-ultimos-28-anos/>. Acesso em: 16 jun. 2025.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

contexto nacional, com a Bahia registrando maior queda. A queda no ano de 2020 denota o ano da pandemia de Covid-19, enquanto o país retornou ao patamar pré-pandemia, a Bahia ainda está abaixo do registrado em 2019 em termos de movimentação de decolagens.

Gráfico 1 – Evolução do índice de variação do número de decolagens, Brasil x Bahia, 2000 a 2024



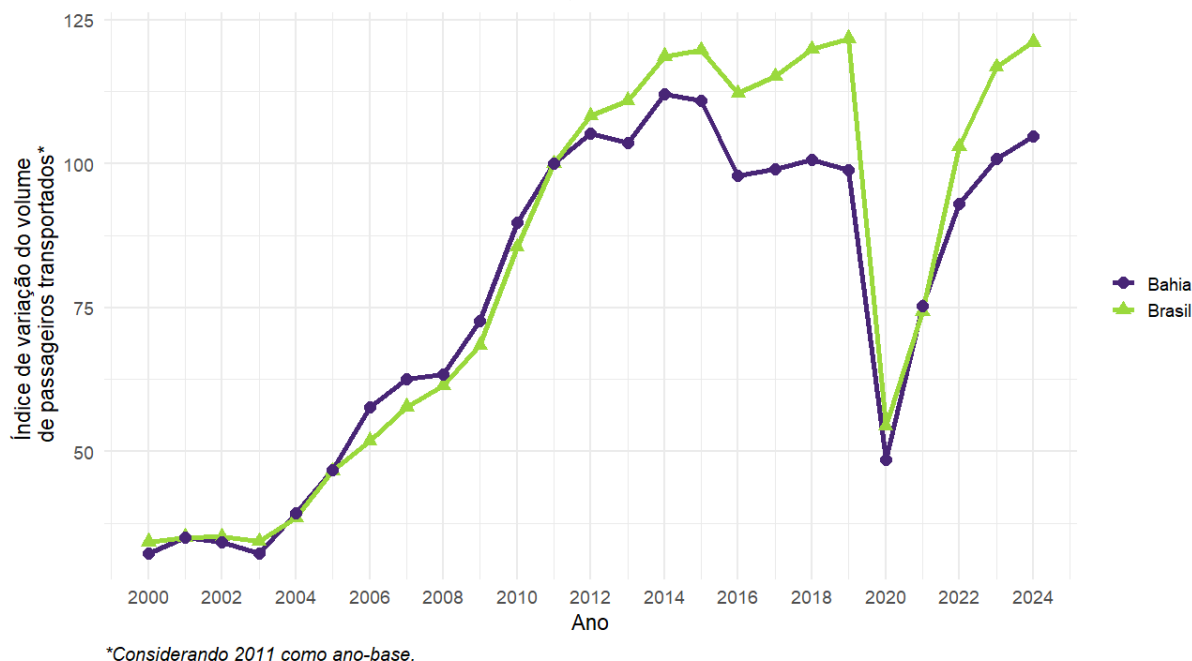
Fonte: ANAC

O número de passageiros transportados registra a maior variação dentre as medidas avaliadas (Gráfico 2). A nível nacional, a taxa média de crescimento anual foi de 5%, passando de cerca de 30 milhões de passageiros em 2000 para pouco menos de 106 milhões em 2024. O estado da Bahia replicou a taxa de crescimento (CAGR = 5%), passando de 1,6 milhão de passageiros para 5,4 milhões no fim da série. No ano de 2020 foi registrada uma queda para cerca da metade do número de passageiros de 2019, chegando a 2,5 milhões. Entretanto, em 2023 o estado já tinha retornado ao patamar pré-pandemia.

Em número-índice os valores indicam que o Brasil se manteve acima da Bahia em crescimento relativo entre 2012 e 2019. A Bahia apresenta uma desaceleração significativa a partir de 2015. A partir de 2021, ambos seguem trajetória paralela, com a Bahia retomando crescimento em menor ritmo em relação à média nacional.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Gráfico 2 – Evolução do índice de variação do volume de passageiros transportados, Brasil x Bahia, 2000 a 2024



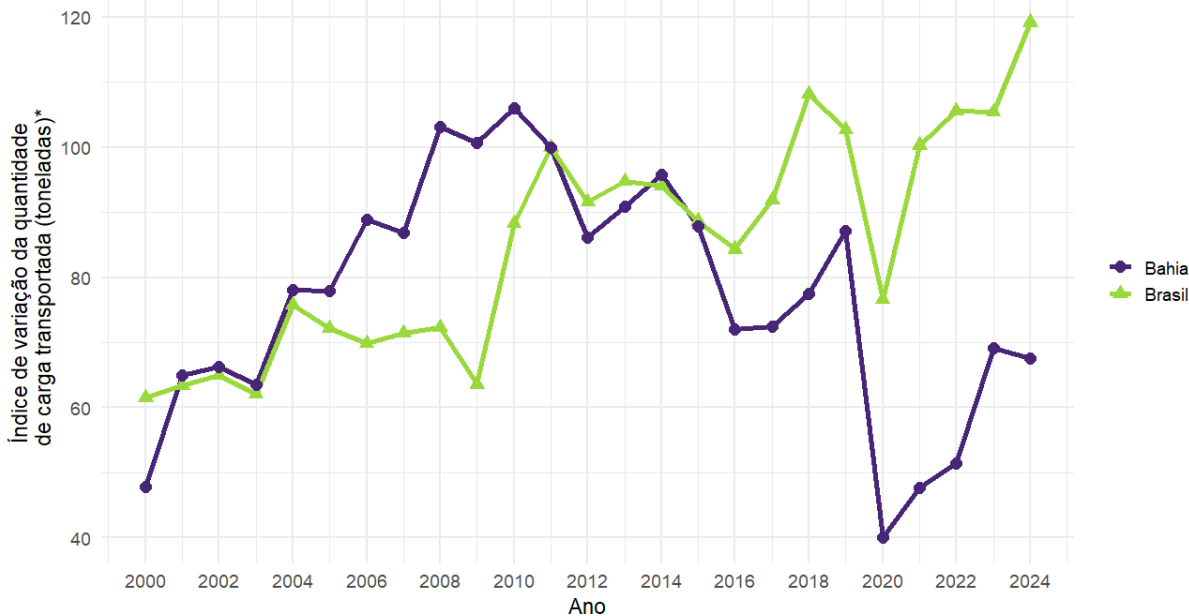
Fonte: ANAC

O aspecto de volume de carga transportada apresenta a maior resiliência dentre as variáveis analisadas, registrando uma tendência mais constante de crescimento ao longo do tempo. Não obstante, é possível observar a queda do volume em 2020 a qual é condizente com a redução das atividades econômicas ocorrida como medida de contingenciamento da Covid-19, seguido por rápida recuperação no período subsequente, caracterizando um comportamento em “V” da trajetória da variável. Na Bahia, os valores de transporte de carga ainda não retornaram aos níveis pré-pandemia ao contrário do observado no contexto nacional. O valor médio registrado entre 2020 e 2019 foi de 14 mil toneladas, e entre 2022 e 2024, a média é de 10 mil toneladas.

Em termos de número-índice, observa-se que a Bahia crescia em ritmo acelerado acima da média nacional, mas a partir de 2011 já apresenta desaceleração com quedas sucessivas nos anos subsequentes, enquanto o país apresenta uma trajetória com mais estabilidade com pico em 2018 até o forte impacto da pandemia em 2020. Nesse ano, a Bahia atinge o menor patamar da série histórica (abaixo de 45), já o Brasil cai com menor intensidade, mantendo-se acima de 75. Entre 2021 e 2024 a disparidade entre as unidades se intensifica, o Brasil apresentou maior resiliência com crescimento, enquanto a Bahia registrou recuperação parcial.

SENAI CIMATEC	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Gráfico 3 – Evolução do índice de variação da quantidade de carga transportada, Brasil x Bahia, 2000 a 2024



*Considerando 2011 como ano-base.

Fonte: ANAC

Dando seguimento a análise, para melhor compreensão da dinâmica de transporte aéreo do estado, foi construído o referencial comparativo para a Bahia a partir dos dados de Pernambuco e Ceará, Unidades Federativas (UF) de maior participação na economia do Nordeste. Os valores estão reportados na Tabela 3.

Tabela 3 – Dados estatísticos comparativos Bahia x Ceará x Pernambuco, transporte aéreo, 2000 a 2024

Aspecto	Bahia	CAGR	% média Bahia	Ceará	CAGR	% média Ceará	PE	CAGR	% média Pernambuco
Decolagens	1.100.986	0%	6%	536.072	2%	3%	802.949	2%	4%
Passageiros	98.504.122	5%	6%	55.308.534	6%	3%	73.357.166	7%	4%
Carga (t)	334.289	1%	2%	488.174	5%	3%	496.297	4%	3%

Fonte: ANAC

Os dados indicam o maior peso da Bahia na composição dos indicadores a nível nacional em relação aos demais, o que pode ser explicado pela maior participação da população baiana na população brasileira, 7% frente a 4,5% e 4,3%, respectivamente, Pernambuco e Ceará⁶. Outro fator que contribui para a formação do indicador, é a relevância

⁶ Perfil da Indústria nos Estados – CNI. Disponível em: https://perfildaindustria.portaldaindustria.com.br/comparativo_estados?c1=ba&c2=pe&c3=ce. Acesso em 9 de jun. 2025

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

do setor de turismo para a economia baiana. A Bahia lidera a recepção de turistas estrangeiros no Nordeste e em 2024, registrou 41,3% de toda a movimentação de turistas do exterior que procuraram destinos nordestinos, recebendo mais de 125 mil visitantes. O estado foi seguido por Ceará e Pernambuco⁷.

Um ponto que se destaca, é a menor participação da Bahia na participação do transporte de cargas frente aos demais estados mesmo tendo maior participação no PIB, a valores de 2022. A Bahia responde por 4% do PIB brasileiro, enquanto Pernambuco represente 2,1% e o Ceará 1,5% (CNI).

Ademais, destaca-se que Ceará e Pernambuco apresentam crescimento nos indicadores superior a Bahia, o que pode ser dado pela menor base de cálculo frente a Bahia, implicando em maior variação dos aspectos avaliados. Por fim, os dados indicam que considerando as características da economia baiana em termos de população, PIB e massa de salário, há potencial de expansão do setor de transporte aéreo do estado.

A Tabela 4 apresenta a estatística descritiva dos aspectos avaliados acerca da atividade de transporte aéreo no Brasil e por abrangência geográfica. Os dados indicam que, em média, os aeroportos de Pernambuco e Ceará se destacam no transporte de carga em relação aos aeroportos da Bahia, embora, o desvio-padrão indique maior variabilidade ao longo dos anos em relação a Bahia, o que é salientado pela amplitude dos valores de máximo e mínimo. Os indicadores de decolagens e passageiros seguem ao padrão esperado de maior movimentação nos aeroportos da Bahia em relação aos referenciais comparativos, o que pode estar relacionado a diferença do quantitativo populacional entre os estados. A Bahia possui quase 15 milhões de habitantes, Ceará e Pernambuco registram cerca de 9,5 milhões e meio. Ademais, a diferença também pode estar relacionada ao número de pontos de decolagem nos estados. Enquanto a Bahia registrou decolagens a partir de 13 municípios em 2024, Pernambuco registrou voos a partir de sete cidades e o Ceará a partir de oito, indicando a maior concentração da infraestrutura aérea em relação a Bahia.

⁷ Bahia cresce 60% e lidera turismo internacional no Nordeste. Ba.gov.br. Disponível em: <https://www.ba.gov.br/turismo/noticias/2024-12/5451/bahia-cresce-60-e-lidera-turismo-internacional-no-nordeste?> . Acesso em 9 de jun. 2025

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Tabela 4 – Estatística Descritiva dos aspectos de avaliação da atividade de transporte aéreo, comparativo por abrangência geográfica, 2000 a 2024

Aspecto	Medida	Brasil	Bahia	Ceará	Pernambuco
Decolagens	Média	794.714	44.039	21.443	32.118
	Desvio-padrão	169.466	8.953	5.433	6.997
	Mínimo	438.214	22.164	11.705	22.096
	Máximo	1.058.785	60.676	29.379	47.095
Passageiros	Média	71.488.901	3.940.165	2.212.341	2.934.287
	Desvio-padrão	29.776.079	1.470.758	1.045.444	1.322.717
	Mínimo	29.961.757	1.653.974	641.232	1.101.501
	Máximo	106.399.152	5.759.220	3.834.595	5.175.045
Carga (t)	Média	572.083	13.372	19.527	19.852
	Desvio-padrão	114.050	3.181	7.906	6.471
	Mínimo	413.383	6.924	6.968	10.525
	Máximo	800.714	18.374	29.773	32.530

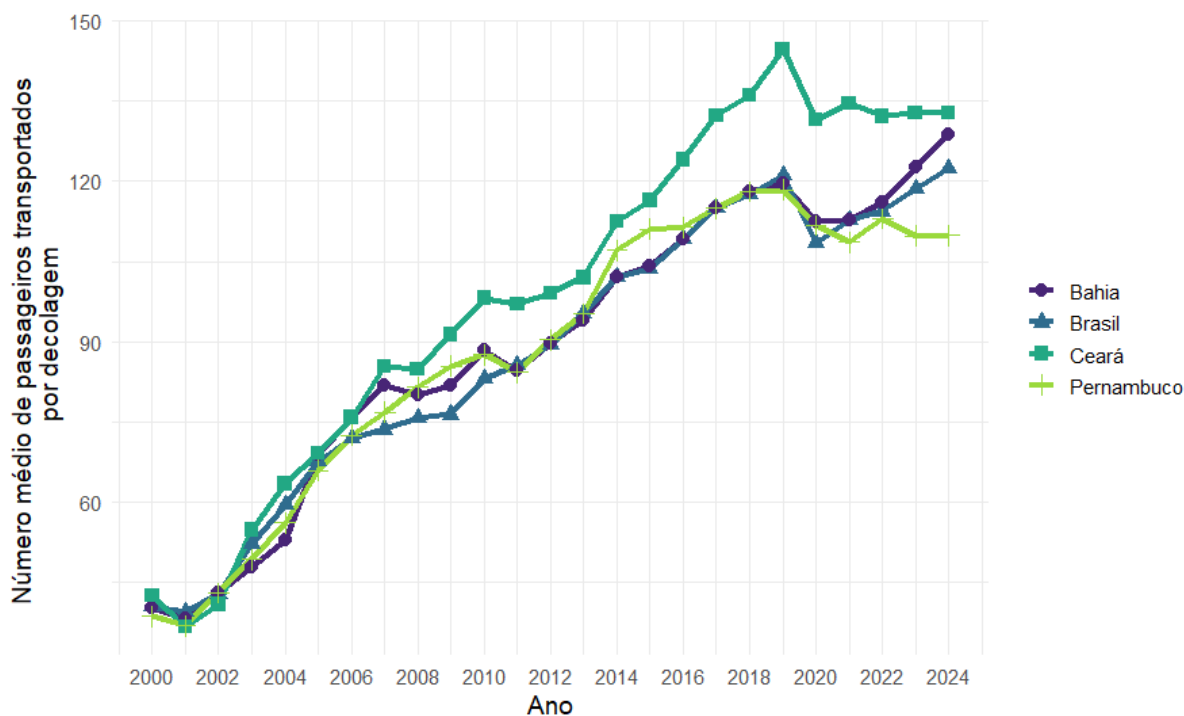
Fonte: ANAC

Os Gráficos 4 e 5 ilustram a razão entre o número de passageiros e carga, em tonelada, e o número de decolagens por abrangência geográfica entre os anos de 2000 a 2024. A razão entre os indicadores revela o grau de eficiência da capacidade de transporte aéreo por área de avaliação.

O Gráfico 4 ilustra a tendência de crescimento de todos os estados e o Brasil do número médio de passageiros por voo passando de 40 a 50 em 2000 para cerca de 110 a 130 em 2024, conforme a localidade. O destaque fica com o Ceará, cujo pico chega a quase 150 passageiros em 2019 e depois apresenta uma queda, entrando em uma trajetória de estabilidade em 2021. Os dados podem indicar uma maior eficiência operacional dos voos. Bahia e o Brasil apresentam trajetórias bem próximas, marcado quase pela sobreposição das curvas, contudo, a Bahia apresenta trajetória de crescimento mais rápida em relação a média nacional, especialmente, em 2023 e 2024. Já Pernambuco apresenta retração em 2019 seguido de estagnação desde 2020, mantendo-se próximo ao patamar de 110 passageiros por voo.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Gráfico 4 – Evolução do número médio de passageiros transportados por ano no Brasil e nos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco, 2000 a 2024

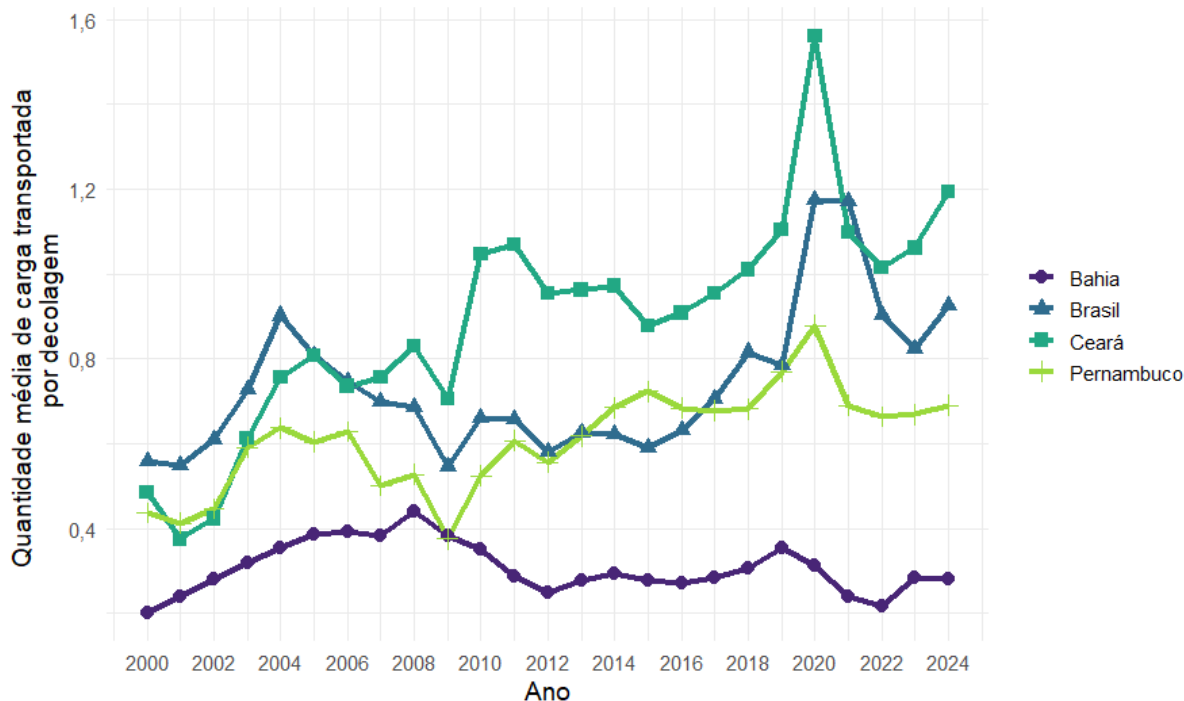


Fonte: ANAC

Em termos de transporte de carga (Gráfico 5), o Ceará se mostra o líder em eficiência, estando significativamente acima dos demais, com os maiores valores médios de carga por decolagem, com pico chegando a 1,6t. A performance média nacional oscila ao longo dos anos, já Pernambuco apresenta um comportamento relativamente intermediário, seguindo o padrão nacional com oscilações ao longo dos anos. Já a Bahia, se destaca negativamente, o ponto máximo chega a uma média de 0,5t por voo em 2008, com queda nos anos seguintes e estabilização em um patamar mais baixo. O desempenho do estado no indicador por estar associado a maior concentração de voos de passageiros, que deixa menos espaço para o transporte de carga, configuração que pode estar associada ao contexto turístico da Bahia. A menor presença de voos cargueiros pode demonstrar uma opção de infraestrutura e logística, com maior foco para transporte aquaviário em detrimento do aéreo.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Gráfico 5 – Evolução da quantidade média de carga transportada por ano no Brasil e nos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco, 2000 a 2024



Fonte: ANAC

1.2 Dinâmica do mercado de trabalho

A análise da dinâmica do mercado de trabalho considera o número de estabelecimentos e vínculos relacionados a ocupação. Para mapear os estabelecimentos, foi considerado o espectro mais amplo de unidades produtivas relacionadas as atividades de transporte de carga e pessoas, para melhor representação da dimensão das operações de voo registradas no país e no estado. Já o número de vínculos considerou apenas os trabalhadores registrados sob a CNAE 33163 (Manutenção e Reparação de Aeronaves), que se refere aos profissionais habilitados a realizarem as atividades de manutenção e reparo de aeronaves segundo a ANAC⁸. A consulta foi realizada a partir dos dados da RAIS. As CNAEs consultadas para a extração dos dados, estão listadas na Tabela 5.

⁸ AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). Requisitos — mecânico de manutenção aeronáutica. Anac. Publicado em 11 mar. 2016. Atualizado em 15 jan. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/regulados/profissionais-da-aviacao-civil/mecanico-de-manutencao-aeronautica/mecanico-de-manutencao-requisitos>. Acesso em: 12 jun. 2025.

SENAI CIMATEC	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Tabela 5 – Relação dos códigos CNAE dos estabelecimentos selecionados consultados

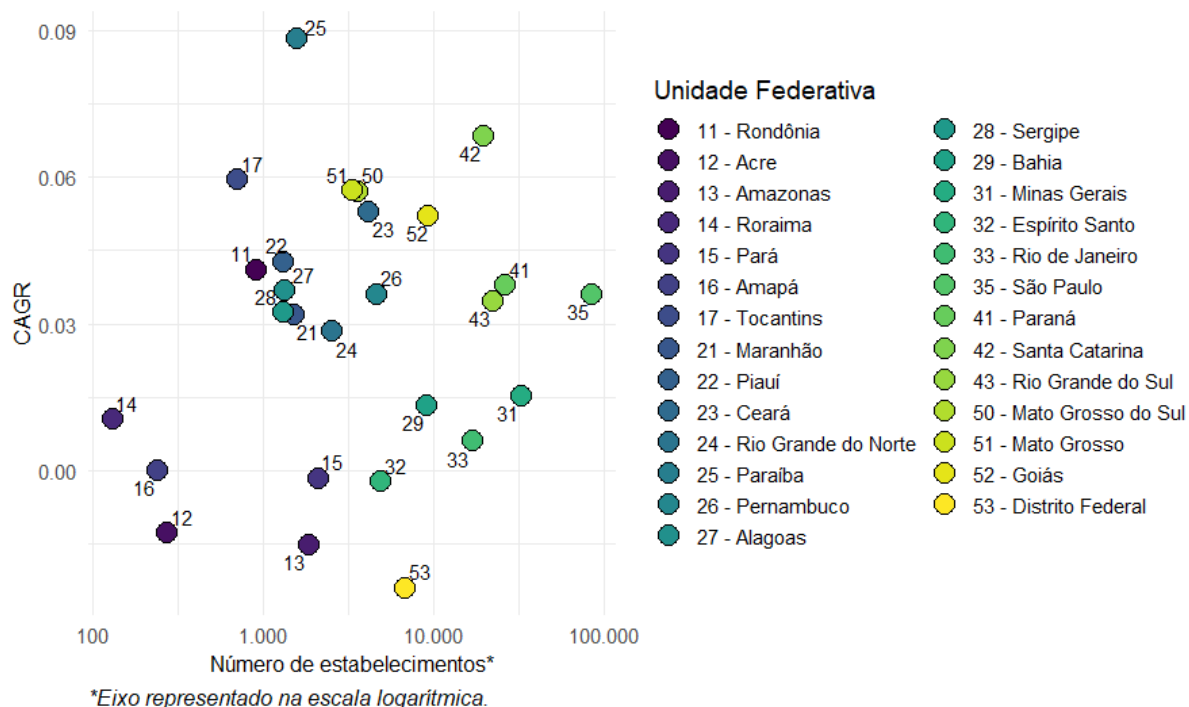
Código	Descrição
30415	Fabricação de Aeronaves
30423	Fabricação de Turbinas, Motores e Outros Componentes e Peças para Aeronaves
33163	Manutenção e Reparação de Aeronaves
51111	Transporte Aéreo de Passageiros Regular
51129	Transporte Aéreo de Passageiros Não-Regular
51200	Transporte Aéreo de Carga
52401	Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos

Fonte: RAIS

Para melhor compreensão da dinâmica de estabelecimentos do setor em Salvador, foram extraídos os dados para os demais estados mais o Distrito Federal, a título de elaboração de análise comparativa. O Gráfico 6 reporta a dispersão dada entre o somatório do número de estabelecimentos registrados por estado, entre 2010 e 2021, e a sua taxa de crescimento média anual (CAGR). A Bahia está na faixa intermediária, entre 1.000 e 10.000 estabelecimentos, estando na oitava posição do ranking com maior número de unidades do setor. Contudo, está abaixo da média em termos de taxa de crescimento, a maior concentração de unidades está em torno ou acima da faixa de 0,03. A Bahia se encontra abaixo da faixa de 0,015.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Gráfico 6 – Gráfico de dispersão do número de estabelecimentos x CAGR por UF, 2010 a 2021

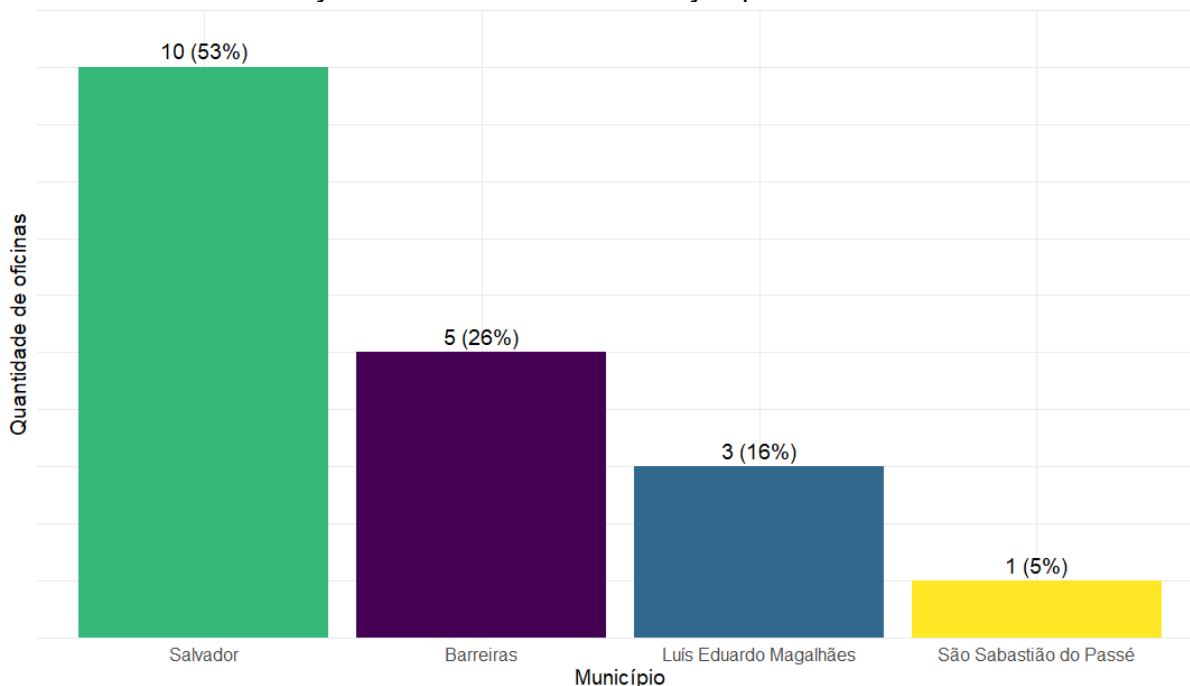


Fonte: RAIS

O mapeamento dos estabelecimentos foi complementado pelos dados da ANAC com os registros de oficinas mecânicas de aeronaves. A ampliação dos dados de pesquisa foi realizada, posto que os dados da RAIS consideram apenas a CNAE primária dos estabelecimentos. Dessa forma, foram verificados os dados da ANAC como forma de refinar a pesquisa, visto que a agência considera os registros de CNAEs primária e secundárias, fornecendo uma visão mais detalhada acerca da dinâmica do setor.

SENAI CIMATEC	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Gráfico 7 - Distribuição das oficinas de manutenção por cidade da Bahia, 20252025



Fonte: ANAC

O Gráfico 7 ilustra a distribuição de oficinas de manutenção de aeronaves entre as cidades baianas. Segundo dados da ANAC, há 19 registros no estado, destas, uma está em certificação, na cidade de Barreiras. Além destas, duas outras oficinas aparecem como não válidas, uma em Salvador e outra em Barreiras. Nesse ponto, há 16 estabelecimentos em operação. As oficinas listadas na Bahia, respondem por 2% do total de unidades registradas no Brasil, equivalente a 803.

Para maior detalhamento sobre as oficinas atuantes no setor, foram cruzados os dados da ANAC com os registros de empresas e estabelecimentos da Ministério da Economia a partir do CNPJ das unidades. A partir do cruzamento de dados, pode-se observar o porte e a data de início das atividades para auxiliar a traçar a estrutura de mercado do setor. A Tabela 6 reporta as informações encontradas para as empresas ativas até junho de 2025, data de atualização da base. Em relação ao porte, aqueles classificados em demais, são os estabelecimentos de médio ou grande porte – faturamento anual igual ou superior a R\$ 6 milhões⁹.

⁹ AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Porte de empresas: esclareça todas as suas dúvidas. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasília, 17 abr. 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2019/porte-de-empresas-esclareca-todas-as-suas-duvidas>. Acesso em: 30 jun. 2025.

SENAI CIMATEC	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Com base no espaçamento da data de abertura das oficinas, observa-se que este é um setor pouco dinâmico, embora o intervalo de abertura de uma nova unidade tenha reduzido em anos mais recentes. A data de início das atividades em conjunto com a distribuição geográfica por UF, indica que a demanda pelo serviço de reparação e manutenção de aeronaves está concentrada na região Sudeste, especialmente, em São Paulo. Ademais, a presença de empresas de pequeno, médio e grande porte pode estar alinhada a complexidade da cadeia produtiva do setor, tendo espaço para aquelas que atuação em um segmento de nicho e se diferenciam pelo serviço personalizado e aquelas maiores que atuam com foco na escala.

Tabela 6 – Relação e descrição das oficinas mecânicas de aeronaves em atividade na Bahia, dados disponíveis até dezembro de 2024.

Data início da atividade	Razão social	Município	Porte
14/09/1966	ATLANTA MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	Salvador	Demais
14/11/1979	HENBARA SERVICOS TECNICOS AERONA E PROPAGAND AEREA LTDA	Salvador	Microempresa
12/06/1995	AERO STAR TAXI AEREO LTDA	Salvador	Demais
21/12/1995	HENRIMAR TAXI AEREO LTDA	Salvador	Demais
22/07/2004	A B DA SILVA & CIA LTDA	Barreiras	Demais
29/07/2011	VEM AVIATION TAXI AEREO LTDA	Salvador	Microempresa
26/07/2012	OESTE MANUTENCAO E REPARACAO DE AERONAVES LTDA	Luís Eduardo Magalhães	Microempresa
09/01/2019	AERO MANUTENCAO E REPARACAO AERONAUTICOS LTDA	São Sebastião do Passé	Microempresa
12/04/2019	POLÍCIA MILITAR DA BAHIA	Salvador	Demais
24/01/2020	ZAP AVIACAO LTDA	Barreiras	Microempresa
06/02/2024	KAMILLA RIBEIRO LEAO SANTOS	Salvador	Microempresa
13/08/2024	ELLO MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	Luís Eduardo Magalhães	Microempresa

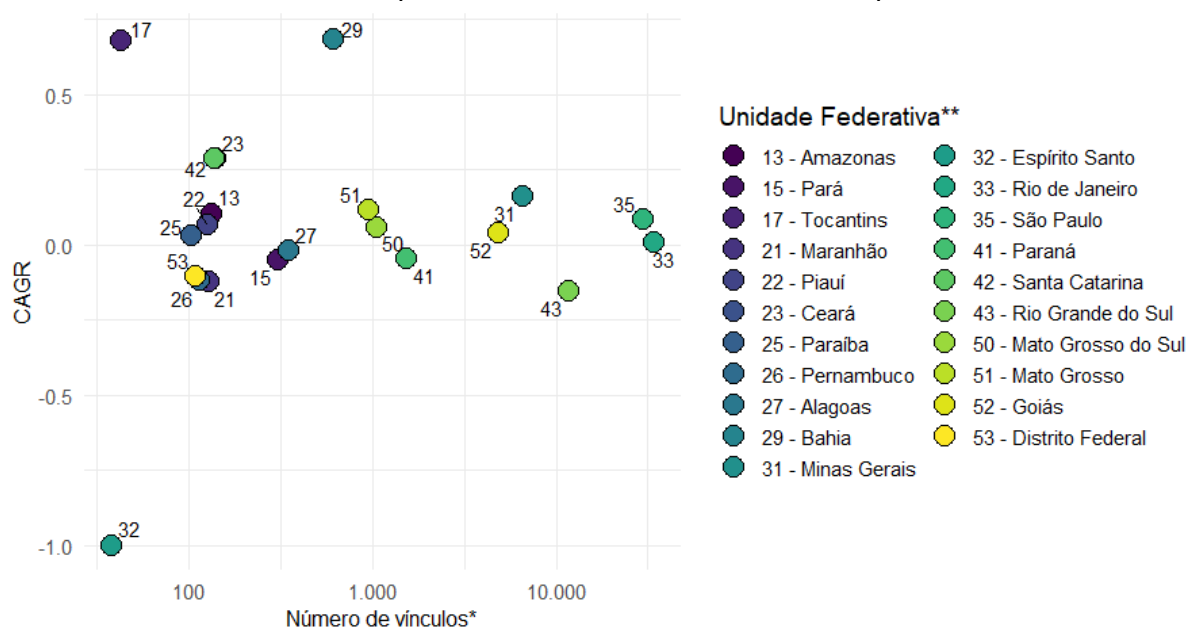
Fonte: Ministério da Economia

Em termos comparativos, o Ceará possui oito registros de oficinas mecânicas junto a ANAC, destas duas estão com status de atuação “cancelada” e “suspensa”. Já Pernambuco possui cinco, destas, uma tem registro cancelado.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

O Gráfico 8 ilustra o gráfico de dispersão entre o somatório do número de vínculos registrados por UF entre os anos de 2010 e 2021 e o CAGR. A Bahia está na nona posição do ranking com maior número de vínculos, contudo, há uma diferença significativa entre as primeiras posições, Rio de Janeiro com 34 mil registros, São Paulo 29 mil e a Bahia com 610. A taxa de crescimento elevada é reflexo da base reduzida de cálculo.

Gráfico 8 – Gráfico de dispersão número de vínculos x CAGR por UF, 2010 a 2021



*Eixo representado na escala logarítmica.

**As unidades federativas Rondônia e Acre não foram incluídas no gráfico devido à ausência de informações sobre o CAGR.

Fonte: RAIS

As sessões a seguir, apresentam a descrição do perfil socioeconômico dos trabalhadores da ocupação avaliada para a RMS e Bahia.

1.2.1 Perfil socioeconômico dos trabalhadores – RMS

Para análise do perfil dos trabalhadores, o que pode direcionar o perfil dos alunos do curso, foram consultados dados dos trabalhadores registrados sob o código 33163 (Manutenção e Reparação de Aeronaves) da CNAE. A consulta foi realizada considerando duas abrangências geográficas, a Região Metropolitana de Salvador (RMS¹⁰) e o estado da

¹⁰ Cidades da RMS: Salvador, Camaçari, Candeias, Dias D'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz. Fonte: ENTIDADE METROPOLITANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR –

SENAI CIMATEC	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Bahia. Destaca-se que na RMS foram registrados dados apenas para a cidade de Salvador. A análise do perfil dos trabalhadores considerou o nível de escolaridade, o gênero e faixa etária dos vínculos registrados para ambos os territórios.

Na RMS, há registrados de trabalhadores na ocupação desde o ano de 2015 até 2021 devido a mudança do processo metodológico de registro e coleta dos dados do e-Social que alimenta a base da RAIS. A partir de 2015 até 2020, o número de vínculos cresceu de forma constante, sendo observado um salto em 2021 com 72 registros. A variação positiva, mesmo diante do quadro de pandemia que incorreu na redução do número de voos devido as restrições de circulação de pessoas e carga, indica a demanda latentes existente no mercado pelo profissional.

Ainda, segundo dados da RAIS, observa-se que a maioria dos trabalhadores possui ensino médio completo, o que indica a aderência da oferta do ensino técnico as características do mercado de trabalho.

Tabela 7 – Perfil dos trabalhadores por escolaridade, RMS

Esc. Agregada	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%
Médio Completo	44	42	37	40	45	52	63	92%
Superior Completo	0	1	3	3	1	1	7	5%
Superior Incompleto	0	0	2	2	3	2	2	3%
Total	44	43	42	45	49	55	72	100%

Fonte: RAIS

Por sua vez, em média, 87% dos vínculos são de homens, embora 2021 registre um salto do número de mulheres na ocupação, passando de três registros para 19. A concentração de trabalhadores masculinos, pode se dever a aspectos culturais que associam o ambiente de trabalho e as atividades a ocupação masculina.

Tabela 8 – Perfil dos trabalhadores por gênero, RMS

Gênero	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%
Feminino	4	5	4	5	5	3	19	13%
Masculino	40	38	38	40	44	52	53	87%
Total	44	43	42	45	49	55	72	100%

Fonte: RAIS

Com relação a faixa etária, a maior concentração está entre pessoas de 40 a 64 anos, que respondem por 61% dos vínculos.

EMRMS. Sobre a RMS. EMRMS, Salvador, BA. Disponível em: <http://www.emrms.ba.gov.br/pt-br/content/sobre-rms>. Acesso em: 12 jun. 2025.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Tabela 9 – Perfil dos trabalhadores por faixa etária, RMS

Faixa etária	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%
18 A 24	2	2	2	3	5	3	9	7%
25 A 29	3	3	5	5	4	6	7	9%
30 A 39	7	8	6	7	9	12	18	19%
40 A 49	14	11	10	10	11	13	18	25%
50 A 64	17	17	16	18	18	20	19	36%
65 OU MAIS	1	2	3	2	2	1	1	3%
Total	44	43	42	45	49	55	72	100%

Fonte: RAIS

Para a cidade de Salvador, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados¹¹ (CAGED) indicam um saldo de cinco trabalhadores em 2022, quatro homens e uma mulher. Em 2023 é observado um crescimento, com saldo de 15 trabalhadores, distribuídos em 10 homens e cinco mulheres, e em 2024, o saldo foi de 13, apenas homens foram contratados.

A título de comparação, foi observada a dinâmica de emprego nos municípios de Gavião Peixoto e São José dos Campos, cidades de referência para o setor aeronáutico no país. Na cidade de Gavião Peixoto o emprego no setor foi descontinuado no ano de 2017, passando de 151 em 2010 para 186 em 2016, a partir de 2017 já não há registros. Já na cidade de São José dos Campos há o decréscimo da ocupação, passando de 344 registros em 2010 para 136 em 2021. Em termos de escolaridade, o emprego está concentrado em trabalhadores com ensino médio completo, 68%, cerca de 30% vínculos registrado têm entre 30 e 39 anos e 84% são homens. O comparativo entre as localidades indica que o perfil do emprego de Salvador ecoa o perfil dos centros de referência do setor.

Os dados da ANAC de registros de oficinas mecânicas das cidades corroboram os resultados descritos. Na cidade de Gavião Peixoto não há registros desse tipo de estabelecimento, já São José dos Campos possui 22 registros, destas quatro estão em situação de “cancelada” ou “suspensa”.

1.2.1 Perfil socioeconômico dos trabalhadores – Bahia

Já no estado da Bahia, são encontrados registros da ocupação desde o ano de 2013. Em geral, os dados de Salvador, reproduzem os dados do perfil da ocupação para o estado,

¹¹ Painel Novo CAGED. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoibWl5NWl0ODEtYmZiYy00Mjg3LTkzNWUtY2UyYjIwMDE1YWJ2IiwidCI6IjNIYzkyOTY5LTZhNTFtNGYxOC04YWM5LWVmOThmYmFmYTk3OCJ9&pageName=ReportSectionb52b07ec3b5f3ac6c749>. Acesso em 9 jun. 2025

SENAI CIMATEC	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

visto que os dados da capital soteropolitana respondem por cerca de 55% dos vínculos registrados no estado. A escolaridade dos trabalhadores está concentrada no ensino médio, majoritariamente homens e 45% destes possuem entre 40 e 64 anos. As tabelas de 10 a 12 descrevem o perfil dos trabalhadores por aspecto socioeconômico.

Tabela 10 – Perfil dos trabalhadores por escolaridade, Bahia

Esc. Agregada	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%
6ª a 9ª Fundamental	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
Até 5ª Incompleto	0	2	3	1	2	1	1	0	0	2%
Fundamental Completo	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1%
Médio Completo	0	9	66	60	44	71	87	88	112	88%
Médio Incompleto	0	0	0	1	0	3	2	2	4	2%
Superior Completo	0	0	0	1	3	6	4	4	10	5%
Superior Incompleto	0	0	0	0	2	3	3	2	4	2%
Total	2	12	69	63	51	86	98	98	131	100%

Fonte: RAIS

Tabela 11 – Perfil dos trabalhadores por gênero, Bahia

Gênero	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%
Feminino	0	3	8	10	6	10	15	11	28	15%
Masculino	2	9	61	53	45	76	83	87	103	85%
Total	2	12	69	63	51	86	98	98	131	100%

Fonte: RAIS

Tabela 12 – Perfil dos trabalhadores por faixa etária, Bahia

Faixa etária	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%
15 A 17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
18 A 24	1	5	6	3	4	8	9	9	15	10%
25 A 29	1	2	8	8	7	12	15	16	19	14%
30 A 39	0	4	18	19	9	26	26	28	41	28%
40 A 49	0	1	17	12	11	16	23	18	26	20%
50 A 64	0	0	18	19	17	22	23	26	28	25%
65 OU MAIS	0	0	2	2	3	2	2	1	1	2%
Total	2	12	69	63	51	86	98	98	131	100%

Fonte: RAIS

Devido à quebra na série histórica da RAIS, resultante da mudança metodológica de registro dos dados no ano de 2021¹², os dados de vínculos são apresentados separadamente, considerando o período de 2022 a 2024 (Tabela 13). Os dados indicam o crescimento contínuo dos registros de trabalho na capital baiana, a um ritmo superior à média nacional.

¹² RAIS – Relação Anual de Informações Sociais. Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil). Disponível em: <http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf>. Acesso em: 26 jun. 2025.

SENAI CIMATEC	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Contudo, destaca-se que a diferença do ritmo de crescimento se deve a base de cálculo reduzida, mas se reforça a tendência de crescimento do emprego da ocupação, com um acréscimo médio de 13,5 trabalhadores ao ano.

Tabela 13 – Evolução do vínculo de trabalho, RAIS 2022 a 2024

Ano/Abrangência geográfica	2022	2023	2024	CAGR
Salvador	76	92	103	16%
Bahia	170	203	242	19%
Brasil	11.404	12.330	13.626	9%

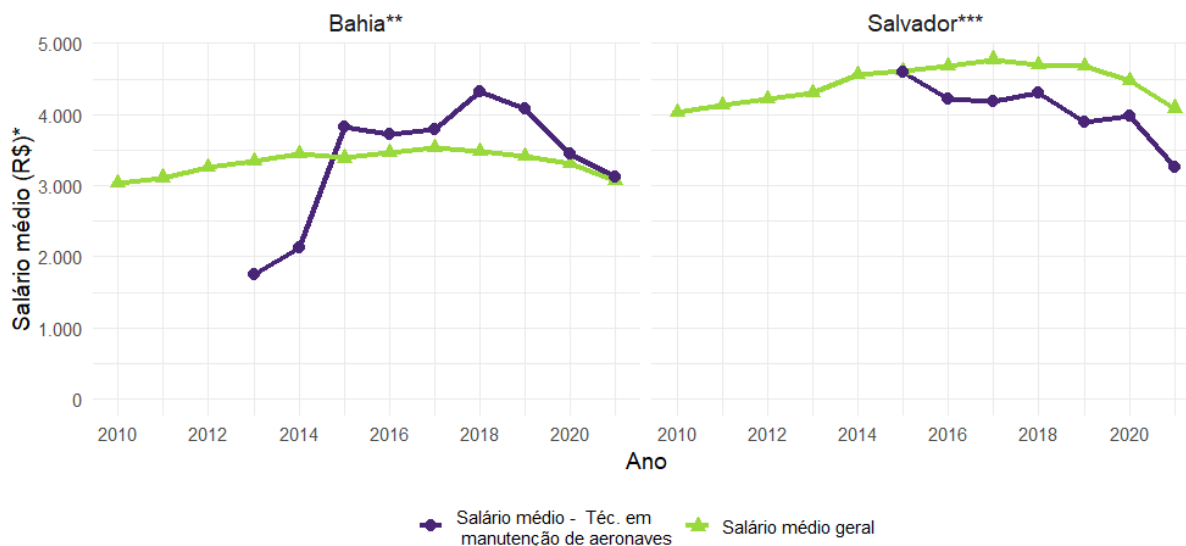
Fonte: RAIS

1.3 Evolução do salário

A dinâmica do salário das ocupações auxilia a compreender a estrutura de incentivos pela formação diante do conjunto de possibilidades disponíveis no mercado. Os dados foram extraídos da RAIS e os valores estão em termos reais, sendo deflacionados pelo IPCA e trazidos a valores de maio de 2025. A análise, compara os valores da ocupação em relação ao salário médio em Salvador, local de implantação do curso e a Bahia. Os dados indicam que o salário médio de técnico em manutenção de aeronaves se equipara ao salário médio no estado. Entre 2010 e 2021 o salário médio na Bahia foi de R\$ 3.320, enquanto o da ocupação foi de R\$ 3.353. Em Salvador, o salário médio da ocupação foi cerca de 8% inferior à média da cidade, R\$ 4.061 x R\$ 4.438, respectivamente. O Gráfico 9 ilustra a dinâmica ao longo do tempo, durante o período de 2010 a 2021.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Gráfico 9 – Análise comparativa da evolução do salário de técnico em manutenção de aeronaves x salário médio, Bahia e Salvador, 2010 a 2021



*Valores reais a preços de maio de 2025.

**Não constam informações acerca do salário médio de téc. em manutenção de aeronaves no período entre 2010 a 2012.

***Não constam informações acerca do salário médio de téc. em manutenção de aeronaves no período entre 2010 a 2014.

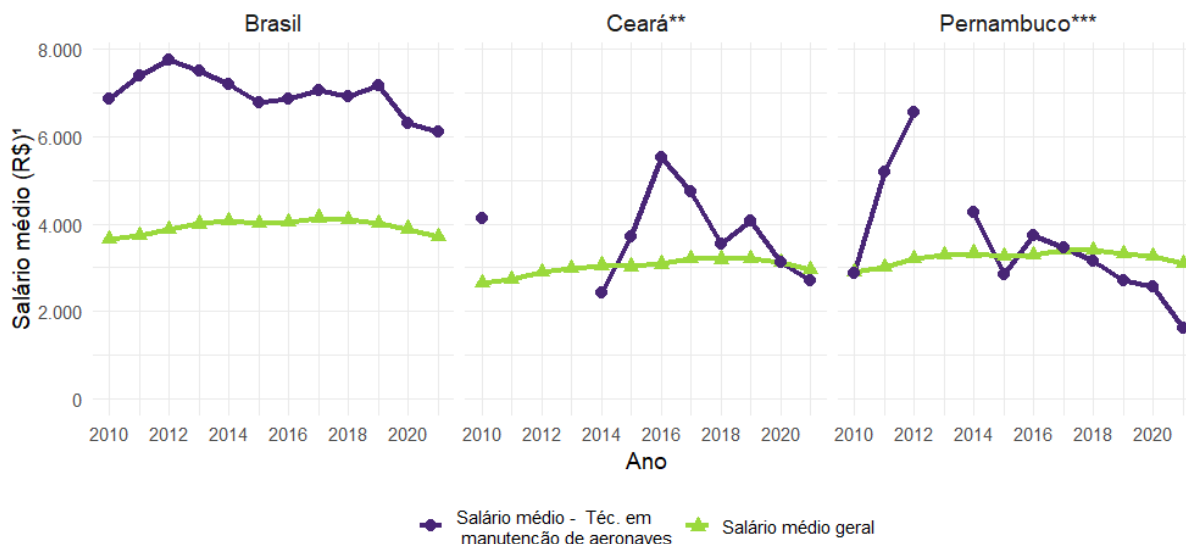
Fonte: RAIS

Outro ponto de destaque é que a média salarial na Bahia, especialmente em Salvador, está abaixo da média nacional. Esse menor custo da mão de obra se configura como um fator favorável à escolha de Salvador para a instalação de novas oficinas, em comparação com outras localidades em análise.

Para melhor compreensão da dinâmica de remuneração da ocupação na abrangência local, foram consultados os valores da remuneração a nível nacional e nos estados de Pernambuco e Ceará, como forma de construir um referencial comparativo com a Bahia e Salvador. A dinâmica dos salários ao longo do tempo está ilustrada no Gráfico 10, o qual compara a trajetória do salário da ocupação com o salário médio geral dos estados pares da Bahia e a nível nacional. Destaca-se que as quebras observadas nas séries históricas de PE e CE se devem à ausência de registros na base de dados.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Gráfico 10 – Análise comparativa da evolução do salário de técnico em manutenção de aeronaves x salário médio, Pernambuco, Ceará e Brasil, 2010 a 2021



*Valores reais a preços de maio de 2025.

**Não constam informações acerca do salário médio de téc. em manutenção de aeronaves no período entre 2011 a 2013.

***Não constam informações acerca do salário médio de téc. em manutenção em aeronaves para o ano de 2013.

Fonte: RAIS

Os valores da remuneração média de Ceará e Pernambuco estão abaixo da média de remuneração do país, sendo similar a média de remuneração da Bahia. Assim como na Bahia, há anos sem registros para os estados de comparação, caracterizando as quebras nas séries temporais. Na média, os salários da Bahia para a ocupação de Técnico em manutenção de aeronaves estão em patamar acima da média de PE e CE, ainda sendo superado pela média de Salvador. A estrutura de salários indica incentivos positivos para o desempenho da ocupação na Bahia, particularmente, em Salvador.

2. DINÂMICA DOS CURSOS TÉCNICOS

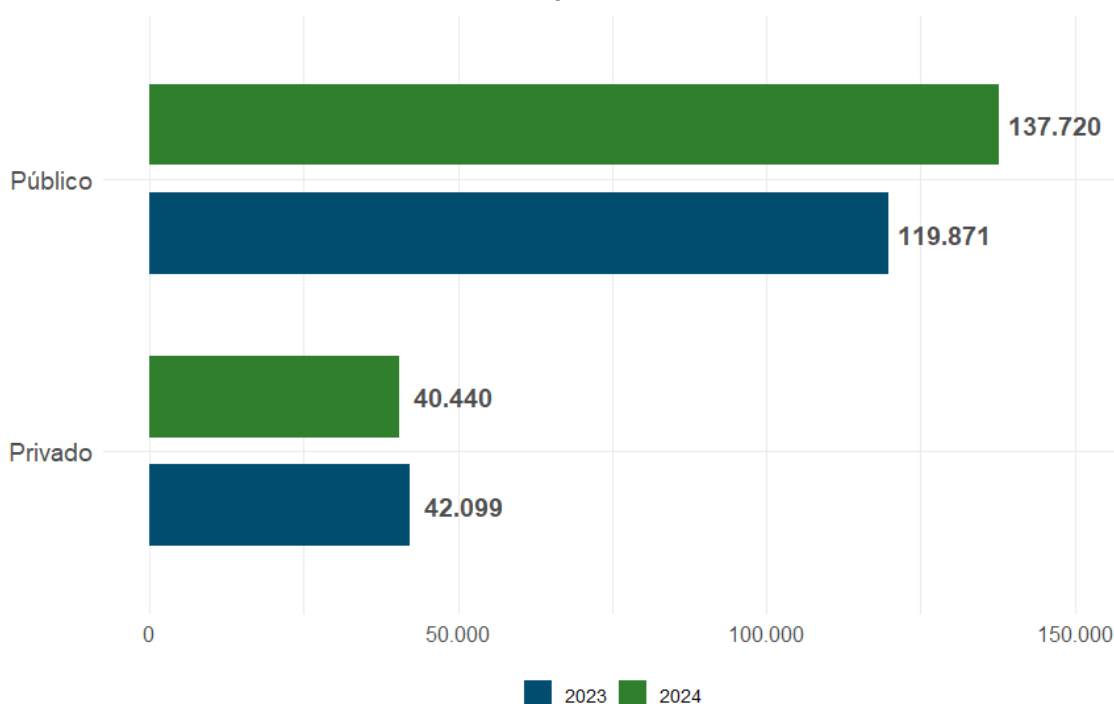
Além das informações de mercado de trabalho, foram avaliados os dados de educação, mensurados pela dinâmica do número de matrículas em cursos técnicos de manutenção de aeronaves. Para tanto, foram consultados os microdados do Censo da Educação Básica, a partir do suplemento de cursos técnicos, que identifica o número de matrículas por curso. Contudo, o suplemento está disponível apenas para os anos de 2023 e 2024. Como não há o suplemento para os anos anteriores, os dados de cursos técnicos estão agregados aos dados de EJA, Formação Inicial e Continuada (FIC) e a Qualificação Profissional, Educação Profissional Tecnológica (EPT) – Nível Superior, que formam a

SENAI CIMATEC	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Educação Profissional, de forma que não é possível identificar apenas as matrículas de cursos técnicos, resultando na superestimação dos valores.

O Gráfico 11 apresenta a evolução do número de matrículas em cursos técnicos na Bahia. A dinâmica, ajuda a avaliar a distribuição e potencial aderência de cursos técnicos no estado. No total, observa-se um crescimento do número de matrículas de cursos técnicos, a taxa média de crescimento ao ano foi de 10%, passando de cerca de 162 mil para 178 mil matrículas. Isto indica maior aceitabilidade entre a população baiana, resultante da possibilidade de inserção mais rápida no mercado de trabalho, devido ao caráter prático da formação e menor duração da formação. Contudo, elas as matrículas estão concentradas na rede pública de ensino, podendo sinalizar menor disponibilidade de renda entre os alunos.

Gráfico 11 – Matrículas em cursos técnicos, por categoria administrativa, Bahia, 2023 e 2024



Fonte: Censo da Educação Básica

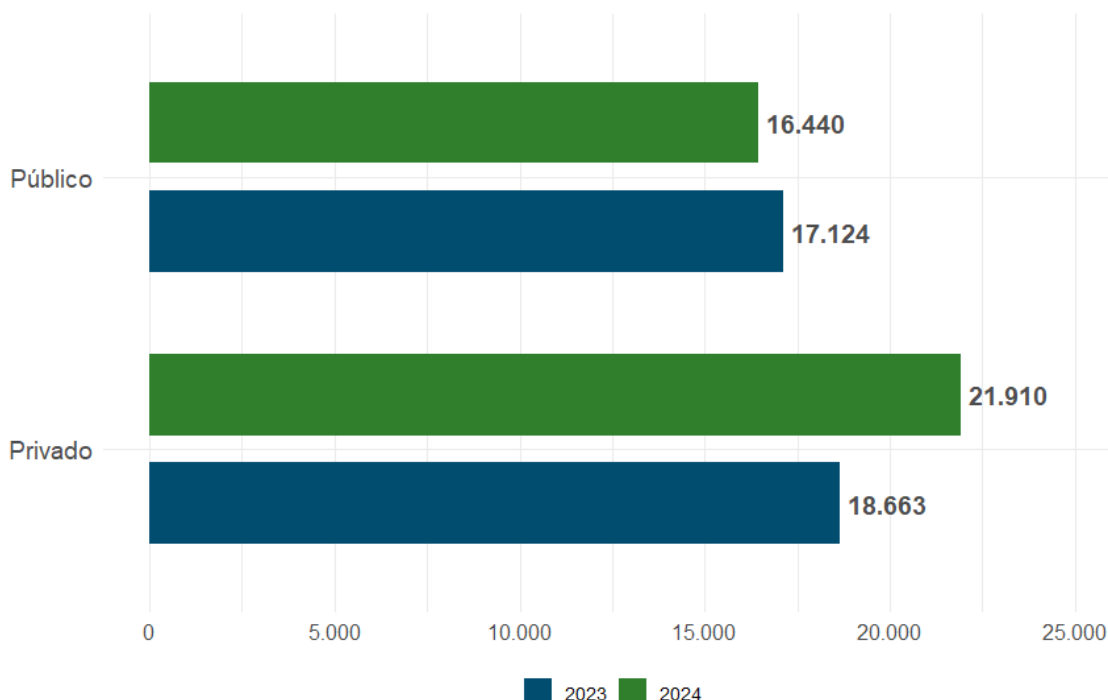
Ao longo dos anos, a participação de matrículas na rede privada caiu de 26% para 23%. A taxa de variação apresenta uma queda de 4%, passando de 42 mil matrículas em 2023 para 40 mil em 2024, já a rede pública, experimentou um crescimento de 15% ao ano, passando de cerca de 120 mil para pouco mais 137 mil em 2024.

O Gráfico 12 indica a evolução do número de matrículas em cursos técnicos na cidade de Salvador. Na capital baiana, o padrão de distribuição é inverso ao estado. A rede privada

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

representa, em média, 55% das matrículas em cursos técnicos, registrando crescimento médio de 17% ao ano, passando de 18 mil para cerca de 22 mil, já o setor público registrou uma queda de 4%, passando de 17 mil para 16 mil. O que pode estar associado a maior empregabilidade da cidade, gerando incentivos ao desembolsos para aquisição do curso, pela perspectiva de retorno do investimento, após a contratação do trabalhador.

Gráfico 12 – Matrículas em cursos técnicos, por categoria administrativa, Bahia, 2023 e 2024



Fonte: Censo da Educação Básica

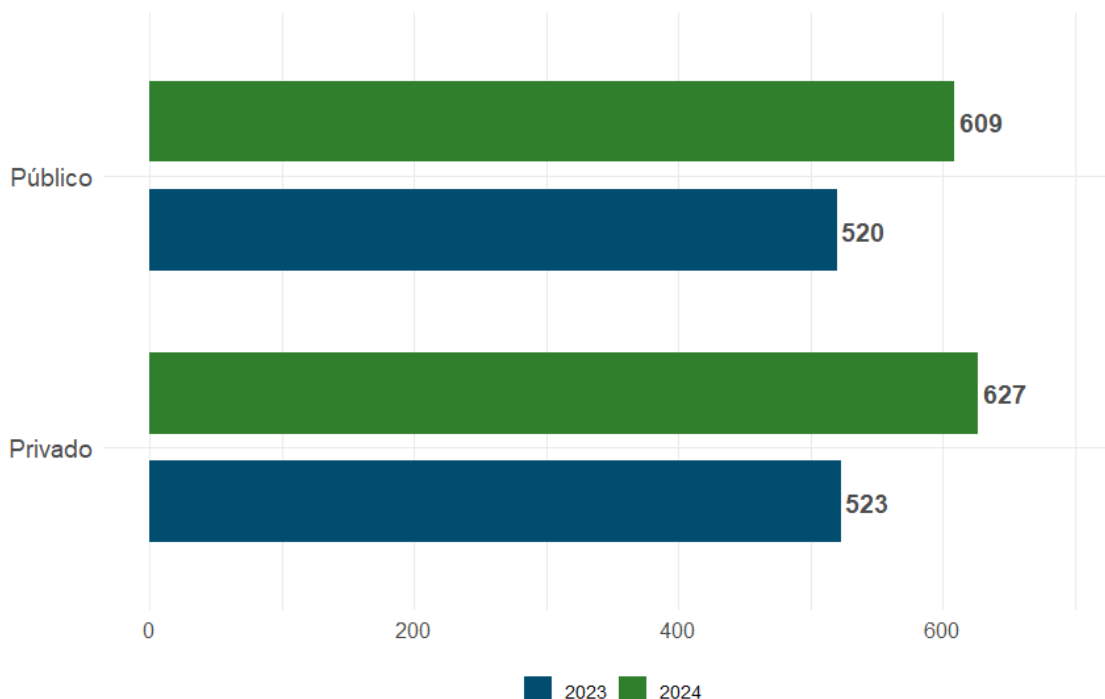
A partir do suplemento de cursos técnicos, disponibilizado pelos microdados do censo da educação básica, foram encontrados os seguintes títulos de cursos técnicos relacionados a avaliação:

- **Técnico em Manutenção de Aeronaves;**
- **Técnico em Manutenção de Aeronaves em Aviônicos;**
- **Técnico em Manutenção de Aeronaves em célula;**
- **Técnico em Manutenção de Aeronaves em Grupo Motopropulsor.**

O Gráfico 13 reporta o número de matrículas, considerando os quatro cursos listados, encontrado no Brasil. Entre 2023 e 2024, observa-se o crescimento de 19% ao ano, passando de 1.043 para 1.236 matrículas. A rede privada de ensino responde por, em média, 50% das matrículas, contudo, está apresenta maior crescimento frente a rede pública, 20% x 17%, respectivamente, podendo indicar maior aderência as escolas privadas.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Gráfico 13 – Matrículas em técnico em manutenção de aeronaves, por categoria administrativa, Brasil, 2023 e 2024



Fonte: Censo da Educação Básica

Isto pode ser motivado pelos grau de complexidade e infraestrutura requeridos para a implantação do curso, de forma que as escolas privadas podem dispor de mais recursos para atender as suas demandas de implantação. De acordo com a metodologia criada pelo Observatório da EPT¹³ para avaliar o grau de implantação dos cursos técnicos. A metodologia considera dois critérios de avaliação: Número de requisitos de infraestrutura mínima, grau de especificidade. O computo das notas, resulta no grau de complexidade de implantação dos cursos técnicos.

O primeiro componente se refere aos itens de infraestrutura necessários para realização das atividades, como bibliotecas e laboratórios. A quantidade de itens dá uma ideia de “volume”: quanto mais requisitos, mais complexa (e potencialmente mais cara) é a implantação do curso. Já o grau de especificidade dá uma ideia do quanto daquela infraestrutura investida para determinado curso pode ser aproveitada por outros cursos. Quanto mais específica, mais cara a infraestrutura.

¹³ OBSERVATÓRIO EPT. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – 4ª edição. *Observatório EPT*. Disponível em: <https://observatorioept.org.br/conteudos/catalogo-nacional-de-cursos-tecnicos-4-edicao>. Acesso em: 12 jun. 2025.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

Considerando os critérios estabelecidos, os cursos relativos à manutenção de aeronaves são classificados da seguinte forma:

Tabela 14 – Cursos técnicos manutenção em aeronaves por categoria e complexidade

Curso	Requisitos de infraestrutura	Grau de especificidade	Grau de complexidade
Técnico em Manutenção de Aeronaves em Aviônicos	6	0,17	Alta
Técnico em Manutenção de Aeronaves em célula	14	0,71	Altíssima
Técnico em Manutenção de Aeronaves em Grupo Motopropulsor	5	0,4	Média

Fonte: Observatório da EPT

Destaca-se a ausência de registros de matrículas na Bahia e em toda a região Nordeste. As informações disponíveis concentram-se em dez unidades da federação: DF, GO, MG, MS, MT, PA, RJ, RS, SC e SP.

Por fim, observa-se que a sua reduzida oferta pode estar mais associada as barreiras impostas pelos elevados custos de implantação, resultantes do número de requisitos, ao grau de complexidade e especificidade da infraestrutura requerida pelo curso, do que ao interesse pelo público e demanda de mercado.

3. POTENCIAIS DESDOBRAMENTOS: CADEIA MRO

Dentre as características do setor aeroespacial estão as atividades de pós-vendas e manutenção, reparo e revisão (do inglês MRO – *maintenance, repair and overhaul*¹⁴). Este setor é responsável pelas atividades de revisão, suporte técnico e atualizações tecnológicas das peças, componentes e sistemas das aeronaves para garantir a segurança, eficiência e compliance com as normas de regulação e padrões técnicos requeridos¹⁵.

Devido as suas funções, a área de MRO desempenha um papel estratégico no setor aeronáutico, pois contribui para a redução de perdas por danos, prolonga a vida útil dos equipamentos e ajuda a diminuir os custos operacionais, ao mesmo tempo em que pode aumentar as receitas. Além disso, é um importante gerador de empregos para profissionais

¹⁴ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (Brasil). O setor de Aeroespacia e Defesa (A&D) no mundo. Agência BNDES de Notícias. Publicado em 26 out. 2017. Disponível em: <https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/blogdodesenvolvimento/detalhe/O-setor-de-Aeroespacia-e-Defesa-AD-no-mundo/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

¹⁵ ATLANTIC JET PARTNERS. What is MRO in aviation? Pompano Beach, FL, 11 jan. 2023. Disponível em: <https://atlanticjetpartners.com/what-is-mro-in-aviation/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

especializados e tem potencial para estimular a demanda por novas tecnologias voltadas à redução de custos e ao aumento da segurança nas operações.

Diante da expansão do transporte aéreo de pessoas e cargas transportadas no Brasil, há potencial de crescimento da indústria de MRO no país¹⁶ (seção 1 do estudo). Contudo, há desafios a serem superados como a escassez de mão de obra qualificada para atender a demanda, além do custo e da escassez de materiais conforme pontuado em eventos e fóruns especializados do setor¹⁷. O custo elevado, justifica-se pela dependência externa do Brasil em relação a importação das peças e sistemas da aeronáutica, cuja principal origem está centrada no México, Bélgica e Alemanha.

Considerando que operadores de aviões e helicópteros buscam continuamente reduzir custos operacionais e aprimorar a qualidade dos serviços, a formação de profissionais qualificados pelo Senai CIMATEC surge como mais uma estratégia para aproximar a ICT do setor produtivo. Essa aproximação pode fomentar parcerias em pesquisa e desenvolvimento de peças, componentes e sistemas, reduzindo a dependência externa nacional.

Além disso, a maior disponibilidade de mão de obra especializada, aliada à implantação de um Parque Tecnológico voltado ao segmento, pode incentivar a criação de novos empreendimentos — como oficinas mecânicas —, estimulando a demanda por componentes mecânicos, elétricos, eletrônicos e materiais compostos. Esses estímulos à cadeia produtiva geram efeitos diretos — variações na produção de insumos imediatamente requeridos pelo setor — e efeitos indiretos — alterações na demanda dos fornecedores e respectivos parceiros —, resultando em benefícios para a geração de emprego e renda.

Dessa forma, investimentos em programas de formação de técnicos, bem como em pesquisa e desenvolvimento para integração e produção de novas tecnológicas são apontados como elementos chaves para assegurar o crescimento sustentado da indústria de MRO no país, que gera benefícios para a economia local dado o conteúdo tecnológico e científico contido nos componentes e sistemas de aviação bem como pela contratação de mão de obra qualificada. A proposta de oferta do curso de técnico em manutenção de

¹⁶ ALTA – ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA E DO CARIBE DE TRANSPORTE AÉREO. *Crescimento e inovação no setor de manutenção aeronáutica*. Rio de Janeiro, 5 jun. 2024. Disponível em: <https://alta.aero/news/crecimiento-e-innovacion-en-el-sector-del-mantenimiento-aeronautico%26lang%3Dpt>. Acesso em: 13 jun. 2025.

¹⁷ AEROIN. *Crescimento significativo do setor de MRO no Brasil nos últimos anos foi destaque em evento da ALTA no Rio*. 5 jun. 2024. Disponível em: <https://aeroin.net/crescimento-significativo-do-setor-de-mro-no-brasil-nos-ultimos-anos-foi-destaque-em-evento-da-alta-no-rio/>. Acesso em: 13 jun. 2025. // AEROFLAP. *Escassez de mão de obra e custos de materiais ameaçam o crescimento da indústria de MRO*. 8 jun. 2024. Disponível em: <https://www.aeroflap.com.br/escassez-de-mao-de-obra-e-custos-de-materiais-ameacam-o-crescimento-da-industria-de-mro/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

aeronaves pelo Senai CIMATEC Aeroespacial, está em linha com as demandas do mercado, aproveitando as oportunidades existentes diante das lacunas de formação existentes, além de contribuir para o desenvolvimento da indústria local.

Por fim, a proposta está alinhada a Missão 6 da Nova Indústria Brasil, Tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais, setor caracterizado como de alta complexidade tecnológica, podendo agregar novos paradigmas a indústria a partir dos estímulos a cadeia de produção, especialmente relacionados ao setor eletroeletrônico.

4. SÍNTESE

A partir do cenário observado acerca da dinâmica do setor aeronáutico, conclui-se que a oferta do curso técnico em manutenção de aeronaves pelo Senai CIMATEC se configura em uma oportunidade de mercado devido à escassez de profissionais qualificados para atender a demanda do setor, que incorre em um significativo gargalo para o desenvolvimento da indústria de MRO no Brasil. Além do posicionamento de fóruns e eventos especializados do setor, a escassez de profissionais pode ser sinalizada pela baixa registro de matrículas no curso técnico no país, em relação ao número de profissionais atuantes no setor. Os equipamentos de infraestrutura requeridos, que elevam os investimentos de implantação, pode ser uma barreira a sua oferta, com reflexos sobre o limitado número de matrículas.

Ademais, o aumento da oferta de mão de obra qualificada, por meio da implantação do curso, associada ao Parque Tecnológico Aeroespacial são estratégias que contribuem para aumentar a atratividade da cidade de Salvador perante o setor. O alinhamento da cidade ao setor, também pode ser reforçado pela perspectiva de parcerias com o Senai CIMATEC, como ICT, visando a execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas em peças, sistemas e componentes para o setor de aviação, possibilitando o desenvolvimento de novas tecnologias para redução de custos e aumento de eficiência das operações.

Ademais, destaca-se que a implantação do curso, associada ao menor custo de mão de obra em comparação a média nacional, se colocam como vantagens competitivas para Salvador, estimulando a abertura de novos estabelecimentos especializados e reforçando a cadeia de valor local do setor.

Dessa forma, observa-se que os efeitos da implantação do curso não se registrem a oferta de mão de obra qualificada, mas se estendem a diferentes segmentos do setor, como o aumento da demanda por equipamentos eletroeletrônicos, materiais e a possibilidade de agregar novos paradigmas tecnológicos a indústria local com projetos de PD&I e serviços

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Avaliação de mercado para implantação curso técnico em manutenção de aeronaves		
	Versão Doc.:	V1 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/06/2025
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC AEROESPACIAL		

tecnológicos, a partir do fomento a um setor de elevada complexidade tecnológica, com efeitos potenciais sobre a geração de renda e emprego.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, Valquíria; MOREIRA, Danieli. *A formação profissional técnica de nível médio e sua relação com o mundo do trabalho: uma análise a partir do Observatório da Educação Profissional e Tecnológica*. Brazilian Journal of Policy and Education – BJPE, Vitória, v. 5, n. 1, p. 148–168, jan./abr. 2021. Disponível em: https://periodicos.ufes.br/bjpe/article/view/V05N01_07/pdf. Acesso em: 12 jun. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). *Oficinas de manutenção*. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/areas-de-atuacao/organizacoes-de-manutencao/oficinas-de-manutencao>. Acesso em: 12 jun. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). *Dados abertos*. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos>. Acesso em: 12 jun. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). *Dados estatísticos do transporte aéreo*. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/areas-de-atuacao/voos-e-operacoes-aereas/dados-estatisticos-do-transporte-aereo>. Acesso em: 12 jun. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). *Dados estatísticos do transporte aéreo*. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/areas-de-atuacao/voos-e-operacoes-aereas/dados-estatisticos-do-transporte-aereo/48-dados-estatisticos-do-transporte-aereo>. Acesso em: 12 jun. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). *Oficinas de manutenção*. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/areas-de-atuacao/organizacoes-de-manutencao/oficinas-de-manutencao>. Acesso em: 12 jun. 2025.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (Brasil). *A indústria aeronáutica brasileira: situação atual e perspectivas*. Rio de Janeiro: BNDES, 2014. Disponível em: <https://web.bnades.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1911>. Acesso em: 12 jun. 2025.

<https://www.gov.br/mdic/pt-br/composicao/se/cndi/plano-de-acao/nova-industria-brasil-plano-de-acao-2024-2026-1.pdf>